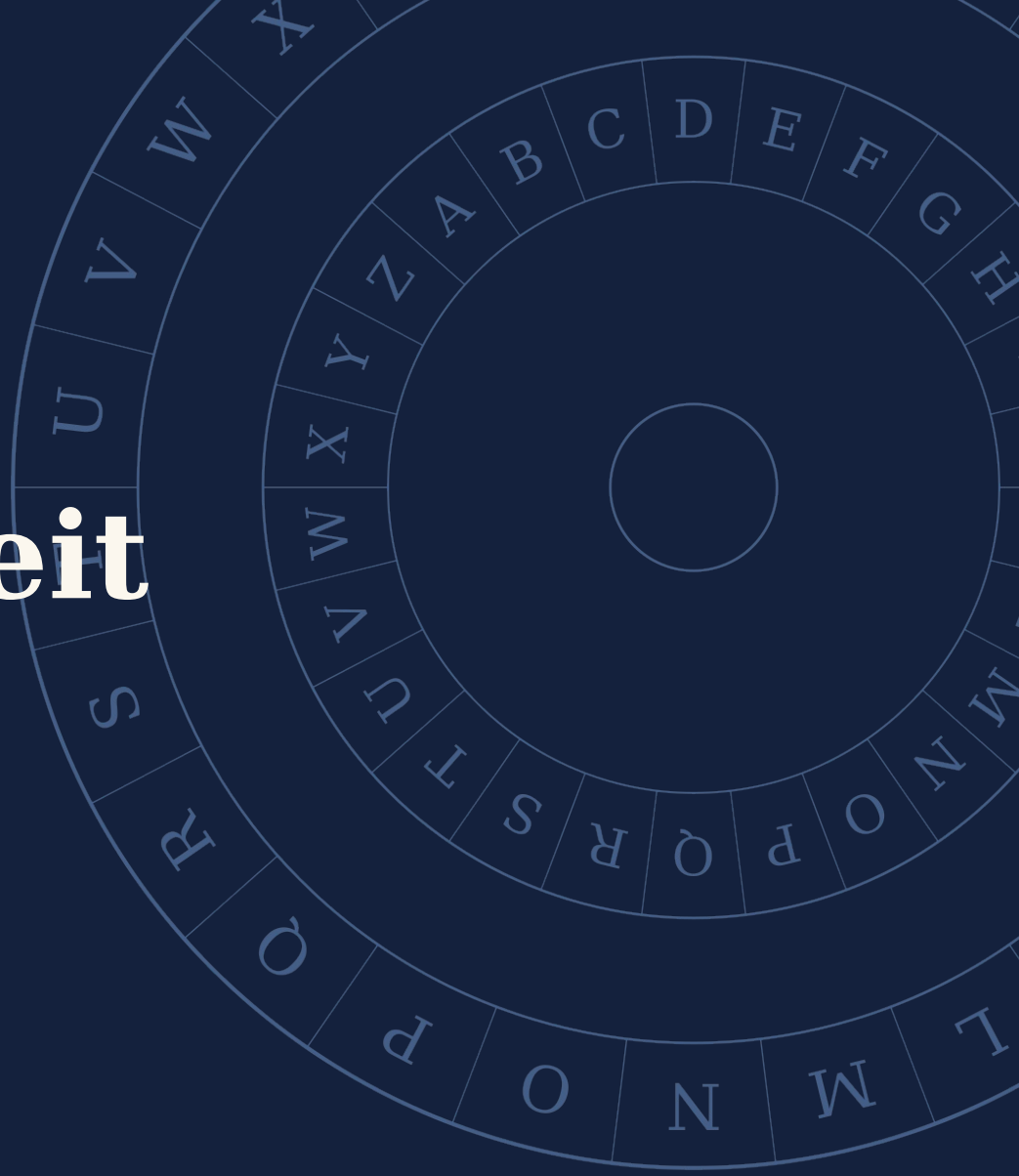
850 · BAGDAD

# Das Haus der Weisheit

Welt 1 · Häufigkeitsanalyse und ihre Gegenmittel



# Al-Kindis Manuskript

HAUS DER WEISHEIT · 850 · UNBEKANNTES VERFAHREN

```
ZPUCG URDUZ UDYCU IQIRR QSDIR
UNORU INYCG QUNNU G
```

Randnotiz, aus dem Arabischen übersetzt: *„Wer die Häufigkeiten kennt, liest jedes Blatt.“*

**Probiert die Chiffrierscheibe:** Welche Verschiebung passt?

# Kein Caesar

Jeder Buchstabe kann durch **jeden anderen** ersetzt sein.

| Klartext | a | b | c | d | … | y | z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Möglichkeiten** | 26 | 25 | 24 | 23 | … | 2 | 1 |

$$26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1 = \mathbf{?}$$

**Wie viele Geheimtextalphabete gibt es?**

# Monoalphabetische Substitution

Klartextalphabet oben, **beliebig vertauschtes** Geheimtextalphabet unten:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | A | S | M | I | N | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | O | P | Q | R | T | U | V | W | X | Z |

- **Verschlüsseln:** oben suchen, unten ablesen – `salbei` → `QYGAID`
- **Entschlüsseln:** unten suchen, oben ablesen
- **e** wird **immer** durch denselben Buchstaben ersetzt (hier I) → **monoalphabetisch**

# Das Schlüsselwort-Alphabet

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | A | L | I | F | B | C | D | E | G | H | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

1. Schlüsselwort **ohne Wiederholungen**: K A L I F
2. danach der **Rest des Alphabets ab A**: B C D E G H J …
3. unter das Klartextalphabet a … z schreiben

*Beispiel* SCHERAZADE → S C H E R A Z D + B F G I J K …

# Falle P7 · Der faule Kalif

Schlüsselwort-Alphabet **prüfen**: Wie viele Buchstaben bleiben auf ihrem Platz (**Fixpunkte**)?

**SO NICHT ×**

**KALIF**

KALIFBCDEGHJMNOPQRSTUVWXYZ

**14 Fixpunkte:** m … z bleiben gleich – darunter n, r, s, t

**SO RICHTIG ✓**

**SCHERAZADE**

SCHERAZDBFGIJKLMNOPQTUVWXY

**0 Fixpunkte** – langes Wort, späte Buchstaben

# 26!

**MERKE**

$$26! = 403\,291\,461\,126\,605\,635\,584\,000\,000 \approx \mathbf{4 \cdot 10^{26}}$$ Schlüssel

Bei $10^9$ Versuchen pro Sekunde: ≈ **13 Milliarden Jahre**.

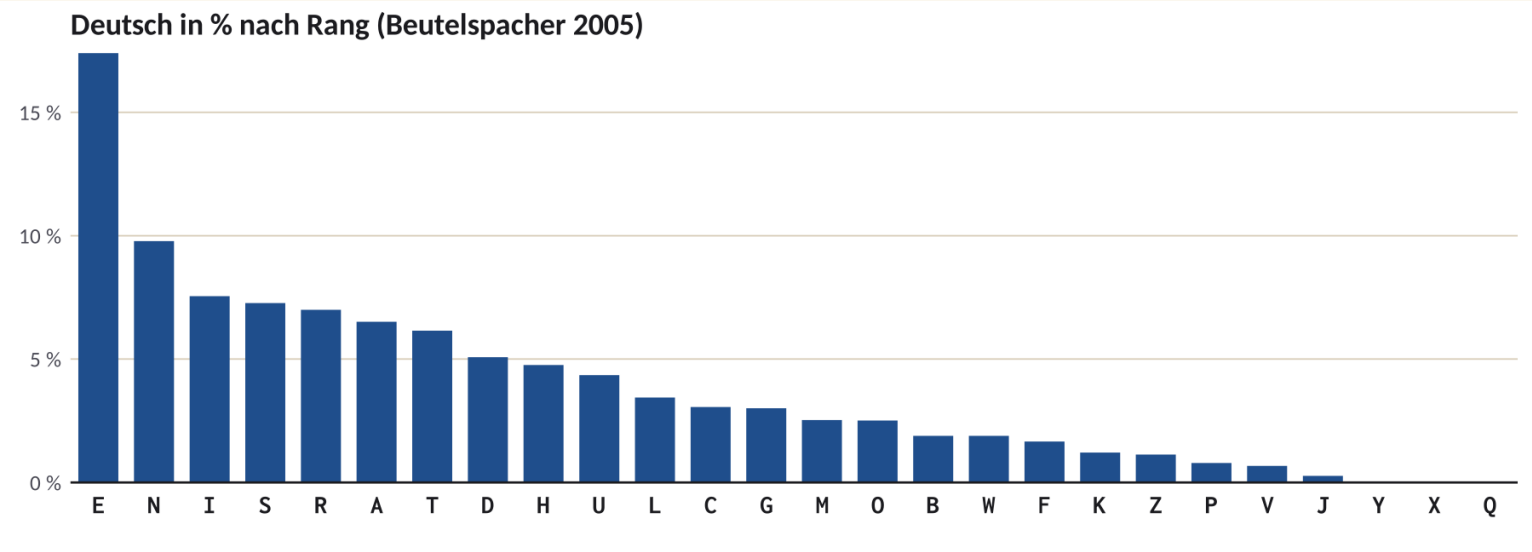
Ein großer Schlüsselraum ist **notwendig** – aber **nicht hinreichend**.

# Al-Kindi

Bagdad, 9. Jahrhundert. Al-Kindi (ca. 801–873) wird eine Schrift zugeschrieben, die als **älteste bekannte Beschreibung der Häufigkeitsanalyse** gilt.

| | |
|---|---|
| **Ort** | Haus der Weisheit (Bait al-Hikma), Bagdad |
| **Umfeld** | Übersetzung griechischer und persischer Schriften |
| **Idee** | Zeichen **zählen** statt Schlüssel **probieren** |

# Der Fingerabdruck der Sprache




| Rang | | % |
|---|---|---|
| 1 | **E** | 17,4 |
| 2 | **N** | 9,8 |
| 3 | **I** | 7,6 |
| 4 | **S** | 7,3 |
| 5 | **R** | 7,0 |

Merkwort **ENISRAT**

# Häufigkeitsanalyse

**MERKE**

**Zähle** die Geheimtextbuchstaben. Der häufigste steht vermutlich für **e**, dann **n, i, s, r**.

**Prüfe** mit Bigrammen und kurzen Wörtern.

Voraussetzungen: **genug Text**, **bekannte Sprache**.

# Bigramme und Musterwörter

Häufige Paare im Deutschen:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ER | EN | CH | DE | EI |
| ND | TE | IN | IE | GE |

- **c** fast nur vor **h** oder **k** – **sch** als Anker
- **q** fast nur vor **u**
- kurze Wörter: **der, die, und**, ein, das, ist
- wiederholte Dreiergruppen: oft der, die, und, sch

# Falle P6 · Kurze Texte lügen

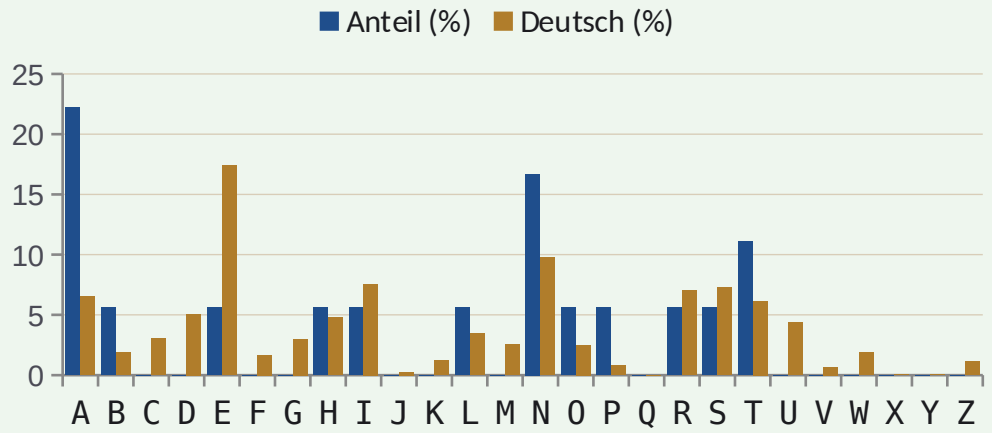
„Häufigster Buchstabe = e“ gilt nur bei **langen** Texten.

**SO NICHT ×**

`hannibal ante portas` (18 Buchstaben)

häufigster Buchstabe: **a** (4 ×) – **e** nur 1 ×

**SO RICHTIG ✓**




Kurzer Text: Ränge **streuen** → Bigramme, Musterwörter

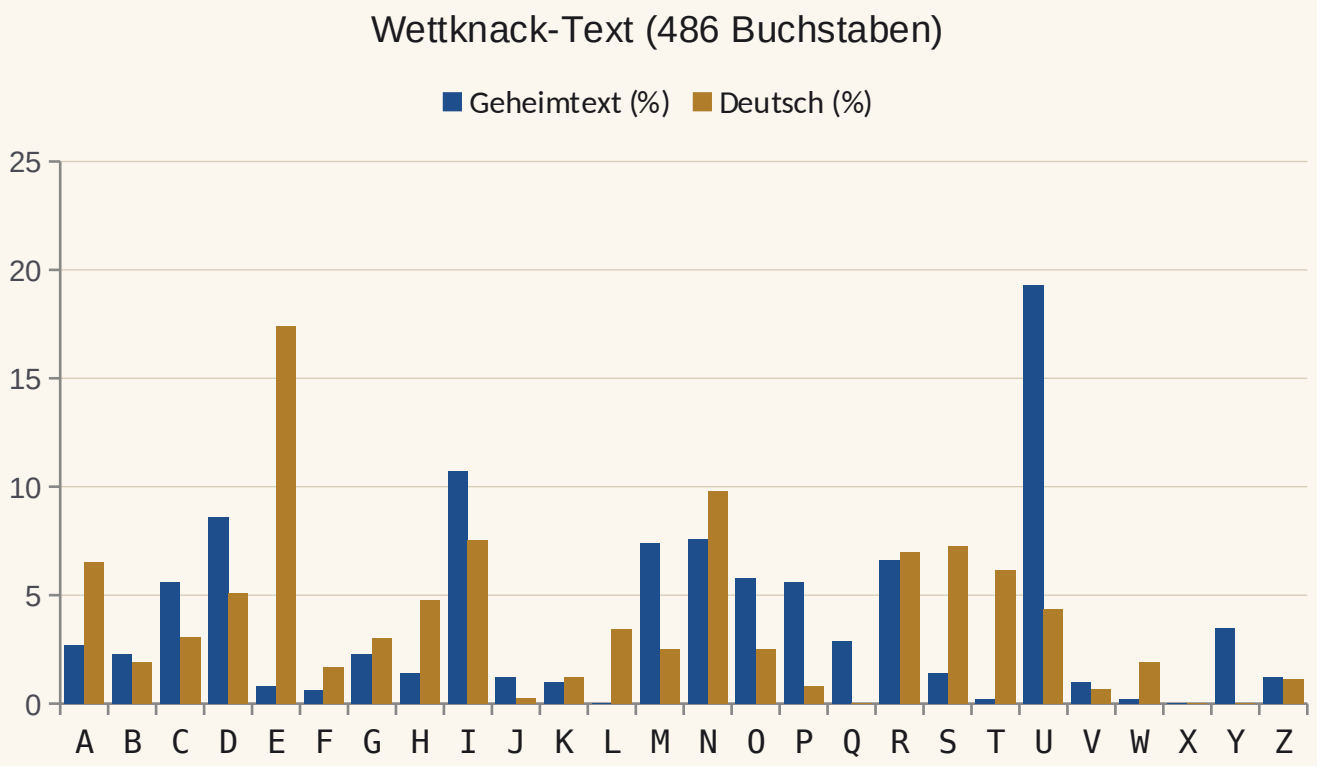
# Funkraum: Wettknacken

**Ein Text – alle Teams – wer liest zuerst?**

1. **Analysator:** zählen, Rangfolge notieren
2. **Werkbank:** zuordnen – Bigramme, Dreiergruppen, Musterwörter
3. **Beamer:** Fortschrittsbalken je Team – Ziel ≥ 95 %

486 Buchstaben · monoalphabetische Substitution · 25 min

# Was hat geholfen?




1. U (94) ≙ **e**
2. UM ≙ er · UI ≙ en
3. YC ≙ ch · NYC ≙ sch
4. RUM ≙ der · IR ≙ nd
5. lesen und ergänzen

# Al-Kindis Manuskript – der Weg

GLEICHER SCHLÜSSEL WIE IM WETTKNACKEN

```
ZPUCG URDUZ UDYCU IQIRR QSDIR UNORU
INYCG QUNNU G
```

Häufigstes Zeichen U (9 ×) ≙ e – damit beginnt die Zuordnung.

Klartext und Schlüsselwort: **gemeinsam an der Tafel** rekonstruieren.

DS 5 · BAGDAD · UM 850

# Die Gegenmittel

Wie schützt sich Alice vor Al-Kindi?



# Falle P1 · Diese Chiffre zählt ab 0

Nummerierung **immer zuerst** prüfen – die affine Chiffre zählt **A = 0 … Z = 25**.

**SO NICHT ×**

Abitur-Anlage (A = 1):

| A | B | C | D | E | … | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 26 |

für die affine Chiffre: e = 5 ×

**SO RICHTIG ✓**

Affine Chiffre (A = 0):

| A | B | C | D | E | … | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … | 25 |

e = 4 · Rest 0 = **A**

# Die affine Chiffre

**$c = (m \cdot p + t) \bmod 26$** Schlüssel (m, t)

| **Klartext** | s | u | l | t | a | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **p** | 18 | 20 | 11 | 19 | 0 | 13 |
| **7 · p + 3** | 129 | 143 | 80 | 136 | 3 | 94 |
| **mod 26** | 25 | 13 | 2 | 6 | 3 | 16 |
| **Geheimtext** | **Z** | **N** | **C** | **G** | **D** | **Q** |

t = 0: **multiplikative** Chiffre · m = 1: **Caesar**

# Nicht jedes m funktioniert

## m = 2

| Klartext | a | n |
|---|---|---|
| **p** | 0 | 13 |
| **2 · p mod 26** | 0 | 26 mod 26 = 0 |
| **Geheimtext** | **A** | **A** |

Bob weiß nicht: a oder n?

## m = 13

**ANANANANANANANANANANANANANAN**

Bedingung: **ggT(m, 26) = 1** → 12 Faktoren, **312** Schlüssel

# Der inverse Schlüssel

| **26 · k + 1** | 27 | 53 | 79 | 105 |
|---|---|---|---|---|
| **durch 7 teilbar?** | nein | nein | nein | **105 = 7 · 15** |

$7^{-1} = \mathbf{15}$ Entschlüsseln: $\mathbf{p = m^{-1} \cdot (c - t) \bmod 26}$

# Rechnen wie im Haus der Weisheit

**AUFTRAG** | Partnerarbeit | 10 min

**Akte W1·2, Aufträge 1–4** · Nummerierung A = 0 … Z = 25

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

**1** `minarett` mit (11, 4) verschlüsseln

**2** Inverse zu 5, 9, 11, 17 bestimmen

**3** `RWEZW I` mit (9, 2) entschlüsseln

**4** Gegenbeispiel m = 2; alle Buchstaben, die mit m = 13 zu A werden

# Affin bleibt monoalphabetisch

**MERKE**

**312 Schlüssel** – aber e wird **immer gleich** ersetzt.

Zwei vermutete Paare (e, n) aus der Häufigkeitsanalyse liefern **(m, t)**.

Doppelt affin ist wieder affin – **kein** Sicherheitsgewinn.

# Homophone Substitution

Tabelle **Kalifenschrift** (Ausschnitt): häufige Buchstaben bekommen **mehrere** Zahlen.

| Klartext | e | c | h | i | n | r | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Homophone** | 42, 77, 19, 85 | 58 | 49 | 15, 92 | 34, 60 | 72, 28 | 56, 83 |

| e | r | r | e | i | c | h | e | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42** | 72 | 28 | **77** | 15 | 58 | 49 | **19** | 34 |

Regel: Homophone **der Reihe nach** benutzen – die drei e werden 42, 77, 19.

# Was bleibt sichtbar?

Wettknack-Klartext (486 Buchstaben) zweimal verschlüsselt:

| | mono | homophon |
|---|---|---|
| **häufigstes Zeichen** | U: **94** | 13: **32** |
| **e erscheint als** | U (94) | 42 · 77 · 19 · 85 (je 23–24) |
| **„ch“ erscheint als** | YC: **17** | 58 49: **17** |

- Einzelhäufigkeiten werden **flacher**
- aber „ch“ ist **immer 58 49**
- gleiche Umgebungen verraten die Homophone von e

# Falle P5 · homophon ≠ polyalphabetisch

Einordnung **immer mit Kriterium** begründen.

**SO NICHT ×**

„Homophon ist polyalphabetisch wie Vigenère, weil e verschieden ersetzt wird.“

**SO RICHTIG ✓**

**homophon:** *ein* Zuordnungsalphabet mit Auswahl (e → 42, 77, 19, 85)

**polyalphabetisch: wechselnde** Alphabete nach Schlüssel (Vigenère, Welt 2)

DS 5 · FREMDE CHIFFRE II

# Fremde Chiffre II: Der Nomenklator

Wörter verschwinden in Zahlen.



# NOMEN-850

| Codebuch | der | die | und | karawane | basra | … |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 39 | 58 | 16 | 62 | 90 | … |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | U | S | C | H | E | A | B | D | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | V | W | X | Y | Z |

Blender: `00` und 99 · Wortgrenzen entfallen · Zahlen immer zweistellig

**die karawane erreicht basra am morgen**

**5862H OOHDS BQ90T J74**

# Codebuch = Schlüssel

**MERKE**

Nach **Kerckhoffs** dürfen die Regeln bekannt sein – das **Codebuch** muss geheim bleiben und **sicher ausgetauscht** werden.

Der Buchstabenteil bleibt **monoalphabetisch**; jeder erbeutete Klartext verrät Codes.



# Bagdad ist entsiegelt

Häufigkeitsanalyse schlägt jede monoalphabetische Substitution. Nächste Epoche: Renaissance – ein Alphabet ist zu wenig.